

Notes on Homology Theory

FE enthusiast enthusiast

2025.09.10

课程概要

- 课程名：同调论 (研本课)
- 周课时：3
- 授课教师：谢羿
- 给分方法：作业 40% + 期末 60%，作业两周一次
- 参考资料：姜伯驹，同调论。一学期应该会讲完整本书，并会适当的在一些位置补充新的看法。

Week 1: 2025/9/10 2025/9/12

1 奇异同调论

1.1 一些准备

我们先进行一些抽象的代数准备工作，尚且和“拓扑”没有关系。

Definition 1.1.1 (链复形). 链复形由下述资料构成：对每个 $q \in \mathbb{Z}$ 选取一个 Abel 群 C_q ，以及 Abel 群之间的群同态 $C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}$ ，构成一条链

$$\cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \xrightarrow{\partial_{q-1}} C_{q-2} \longrightarrow \cdots$$

满足 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0, \forall q \in \mathbb{Z}$. ∂ 被称为边缘映射。

链复形的记号记作 C_* 。

Remark. 实际上对任何环 R 都能定义类似的事情，只需要把 Abel 群替换成 R -模即可。链复形构成的范畴我们记作 $\text{Ch}(\text{Ab})$ （一般的是 $\text{Ch}(R\text{-Mod})$ ）。

Definition 1.1.2 (同调群). 对一个链复形 C_* ，定义它的第 q 个同调群为

$$H_q(C_*) = \ker \partial_q / \text{im } \partial_{q+1}.$$

如果 $a \in C_q$ 满足 $\partial_q a = 0$ ，就称其为一个闭链 (closed chain) 或者一个环 (cycle)。

如果 $a \in C_q$ 满足 $\exists b \in C_{q+1}$ s.t. $\partial_{q+1} b = a$ ，就称其为一个恰当链 (exact chain) 或者边界 (boundary)。

同调群是整个课程关注的一个核心，我们要分清楚那些命题是同调群层面的，哪些是链复形层面的。

Example 1.1.3 (de Rham). 我们知道对一个微分形式

$$\alpha = f(x_1, \dots, x_n) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

可以定义它的外微分

$$d\alpha = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

可以验证 $d \circ d = 0$ ，把该运算延拓到整个 n -form 上，注意到对微分形式来说最自然的指标集是向上定义的：

$$\Omega^n(M) \xrightarrow{d} \Omega^{n+1}(M).$$

它定义出的同调被称为上同调，从指标的角度来说这只是一般同调重新定义指标后的结果。此外，这样定义出的同调都是 $\mathbb{R}$ -vector space，并且没有某种办法推广成其它的模，这一点和后面的奇异同调理论有所不同。

Definition 1.1.4 (链映射). 设 C_*, D_* 是两个链复形, 链映射 $f: C_* \rightarrow D_*$ 由下述资料组成:

$$f = \{f_q: C_q \rightarrow D_q\}_{q \in \mathbb{Z}} \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} C_q & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1} \\ f_q \downarrow & & \downarrow f_{q-1} \\ D_q & \xrightarrow{\partial'_q} & D_{q-1} \end{array}$$

交换图表可以表达为 $f \circ \partial = \partial \circ f$, 因为在确定定义域后其意义是明显的.

对 $a \in \ker \partial$, 我们有 $\partial a = 0$, 故 $f(\partial a) = \partial(fa) = 0$, 即 $fa \in \ker \partial$.

对 $a \in \text{im } \partial$, 我们有 $a = \partial b$, 故 $fa = f(\partial b) = \partial(fb)$, 因此 $fa \in \text{im } \partial$. 上面两式合起来导致

$$f(\ker \partial) \subset \ker \partial', \quad f(\text{im } \partial) \subset \text{im } \partial'.$$

从而链映射可以诱导出群同态

$$\ker \partial / \text{im } \partial \xrightarrow{f} \ker \partial' / \text{im } \partial'.$$

即 f 可诱导出 $f_*: H_*(C_*) \rightarrow H_*(D_*)$.

我们接下来要在链复形上面定义同伦关系.

Definition 1.1.5 (链同伦). 给定两个映射 $f, g: C_* \rightarrow D_*$, 如果存在 $T: C_* \rightarrow D_{*+1}$ 使得

$$f - g = \partial T + T \partial,$$

就称 T 是一个 f, g 之间的链同伦, 记为 $T: f \simeq g$, 并且称 f 和 g 是链同伦等价的.

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & C_{q+1} & \xrightarrow{\partial} & C_q & \xrightarrow{\partial} & C_{q-1} & \longrightarrow \\ & f \downarrow g & \swarrow T & f \downarrow g & \swarrow T & f \downarrow g & \\ \longrightarrow & D_{q+1} & \xrightarrow{\partial'} & D_q & \xrightarrow{\partial'} & D_{q-1} & \longrightarrow \end{array}$$

Proposition 1.1.6. 如果 f, g 是链同伦等价的, 那么 $f_* = g_*$.

Proof. 由于 f, g 是 Abel 群之间的映射, 我们可以定义 $f - g$, 从而只需证明 $(f - g)_* = 0$. 这是因为对 $[a] \in H_q(C_*)$,

$$(f - g)(a) = \partial(a) + T(\partial a) = \partial(Ta),$$

所以 $[(f - g)a] = [\partial(Ta)] = 0$, 这意味着 $f - g$ 把任何同调群中元素都打到 0, 从而 $f - g = 0$. $\square$

Remark. 1. 我们可以验证链同伦是一个等价关系, 从而可以像拓扑空间一样, 讨论在链同伦等价关系下的一些性质.

2. 对任意一族群同态 $\{T_q: C_q \rightarrow D_{q+1}\}_{q \in \mathbb{Z}}$, 我们可以通过 $\partial T + T \partial$ 来建构出一个链映射, 因为

$$\partial(\partial T + T \partial) = \partial T \partial = (\partial T + T \partial) \partial.$$

这不需要 T 有任何给定的条件.

3. 如果你认为链同伦的定义很怪, 使用链的张量积能够给一个简单直接 (且好用) 的定义: 链 $\mathcal{I}$ 满足 $\mathcal{I}_0$ 是 $[0], [1]$ 两个元素生成的自由 Abel 群, $\mathcal{I}_1$ 是 $[I]$ 这一个元素生成的自由 Abel 群, 并且 $\partial[I] = [1] - [0]$, 其它分量上都是零. 那么一个 $f \simeq g$ 的链同伦其实就是链映射

$$h: C_* \otimes \mathcal{I} \rightarrow D_*,$$

使得 $h(\cdot, [0]) = f$, $h(\cdot, [1]) = g$. 这样的定义明显更有“同伦”的味道.

接下来我们回到拓扑.

Definition 1.1.7 (标准单形). 设 $e_0, e_1, \dots, e_k$ 是 $\mathbb{R}^{k+1}$ 的一组标准基, 定义

$$\Delta_k := \{t_0 e_0 + t_1 e_1 + \dots + t_k e_k : t_i \in \mathbb{R}, t_i \geq 0, \sum_i t_i = 1\}.$$

Δ_k 就被称为标准单形. 我们可以把 Δ_k 看作 $e_0, e_1, \dots, e_k$ 这些向量“张成”的图形, 基于此可以把标准单形记为 $[e_0, \dots, e_k]$. 事实上对任意一组向量 $v_0, v_1, \dots, v_l$ 都可以类似定义 $[v_0, v_1, \dots, v_l]$.

接下来我们定义 Δ_k 的边界. 非常直观地, 我们应该把线段 Δ_1 的边界定义为边界上的两个点, Δ_2 的边界定义为三角形的三条边, 等等. 它有一个很简单的表达形式, 只要把某个 e_k 去掉, 剩下的向量张成的单形就是它的面. 为了方便, 去掉第 m 个顶点之后的单形被记为 $[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]$, 它就是 $[e_0, \dots, e_k]$ 的一个面.

1.2 奇异同调的基本性质

我们给出定义.

Definition 1.2.1 (奇异链复形). 设 X 是一个拓扑空间. 取出全体从 Δ_k 到 X 的连续映射构成的集合, 将它生成的自由 Abel 群记为 $S_k(X)$, 即

$$S_k(X) = \mathbb{Z}\{\sigma : \Delta_k \rightarrow X \text{ continuous}\}.$$

约定当 $k < 0$ 时, $S_k(X) = 0$.

$S_k(X)$ 中的元素 α 可以表示为 $\alpha = a_1 \sigma_1 + \dots + a_l \sigma_l$, 其中每个 $a_i \in \mathbb{Z}$, σ_i 是 $\Delta_i \rightarrow X$ 的连续映射. 接下来我们还需定义奇异链复形中的边缘映射: 根据自由性, 只需为每个 $\sigma : \Delta_k \rightarrow X$ 定义它的边缘.

Definition 1.2.2 (奇异链复形定义续). 对每个 $\sigma : \Delta_k \rightarrow X$, 定义

$$\partial \sigma = \sum_{m=0}^k (-1)^m \cdot \sigma|_{[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]} \in S_{k-1}(X).$$

它们可以张出整个边缘映射 $\partial : S_k(X) \rightarrow S_{k-1}(X)$. 我们把 $(S_*(X), \partial)$ 定义为 X 的奇异链复形, $H_k(S_*(X))$ 定义为 X 的第 k 个奇异同调群 (Singular homology group).

我们验证边缘映射满足 $\partial^2 = 0$: 同样根据自由性, 只需要验证对每个 σ 成立即可.

$$\begin{aligned}\partial\partial\sigma &= \sum_{m=0}^k (-1)^m \partial\sigma|_{[\dots, \widehat{e}_m, \dots]} \\ &= \sum_{m=0}^k \left((-1)^m \sum_{j < m} (-1)^j \sigma|_{[\dots, \widehat{e}_j, \dots, \widehat{e}_m, \dots]} + (-1)^m \sum_{j > m} (-1)^{j-1} \sigma|_{[\dots, \widehat{e}_m, \dots, \widehat{e}_j, \dots]} \right) \\ &= \sum_{0 \leq j < m \leq k} (-1)^{j+m} \sigma|_{[\dots, \widehat{e}_j, \dots, \widehat{e}_m, \dots]} + \sum_{0 \leq m < j \leq k} (-1)^{j+m-1} \sigma|_{[\dots, \widehat{e}_m, \dots, \widehat{e}_j, \dots]}.\end{aligned}$$

注意到每个 $\sigma|_{[\dots, \widehat{e}_p, \dots, \widehat{e}_q, \dots]}$ 都会出现两次, 并且两次的符号一定不同, 所以上式得到的结果为 0.

Remark. 奇异同调定义的最大的好处的对任何拓扑空间都可以进行, 而且后续可以发展出任意系数的同调.

Example 1.2.3. 我们来计算 $S_k(\{\text{pt}\})$. 这也是少数的直接可以从定义来看出所有奇异群和边缘映射的空间. 根据定义, $S_k(\{\text{pt}\}) = \mathbb{Z}\{\text{const } \triangle_k \rightarrow \{\text{pt}\}\} \cong \mathbb{Z}$. 再看边缘映射, 奇数阶时是系数是 $1 + (-1) + \dots + 1 + (-1) = 0$, 偶数阶时系数是 $1 + (-1) + \dots + 1 + (-1) + 1 = 1$. 所以整个链可以表示为

$$\mathbb{Z}_{(4)} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}_{(3)} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_{(2)} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}_{(1)} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_{(0)} \rightarrow 0_{(-1)}.$$

从而 $H_0(\{\text{pt}\}) \simeq \mathbb{Z}$ 并且 $H_n(\{\text{pt}\}) \simeq 0, n > 0$.

Remark. 从同调理论来看, 奇异同调所满足的单点集同调实际上是所谓 “dimension property”, 这和其它公理一起建构出了一个好的 (容易计算的) 同调理论. 如果单点集的同调不可算或者计算结果较差, 非平凡 (如拓扑 K 理论, May 上有简要介绍) 诞生的广义同调理论就未必容易计算. 接下来, 我们将证明奇异同调满足一些性质, 然后用这些性质去写出一些空间的同调群.

Example 1.2.4. 我们对任意拓扑空间 X 研究 $H_0(X)$.

$$S_1(X) \xrightarrow{\partial} S_0(X) \longrightarrow 0$$

$$[\sigma : [0, 1] \rightarrow X] \longmapsto \sigma(1) - \sigma(0)$$

我们注意到对任意处于同一道路连通分支的两点 a, b , 都能找到一条道路 σ 使得 $a = \sigma(1), b = \sigma(0)$, 从而在 $H_0(X)$ 中有 $[a] = [b]$.

$$H_0(X) = \{\text{points in } X\} / \{a - b : a, b \text{ in same path component}\}.$$

所以 $H_0(X)$ 可以看作 X 的全体道路连通分支生成的自由 Abel 群.

Example 1.2.5. 我们再来看看如何理解 $H_1(X)$. $S_1(X)$ 中的一条链是可重有限和 $\sigma_1 + \dots + \sigma_l$, 其中每个 σ_i 都是某个 $[0, 1] \rightarrow X$. 先来看闭链的性质:

$$\begin{aligned}\partial(\sigma_1 + \dots + \sigma_l) &= (\sigma_1(1) - \sigma_1(0)) + \dots + (\sigma_l(1) - \sigma_l(0)) \\ &= 0.\end{aligned}$$

把每个 σ_i 看成一条从 $\sigma(0)$ 走到 $\sigma(1)$ 的有向道路, 这意味着上面的求和中所有的起点和终点在某种意义下可以互相抵消: 如果一个点在 k 个道路中被作为终点, 那也恰好在 k 个道路中被作为起点. 这样, 这些道路就可以首尾相连成为一个圈. (图可被一笔画) 所以直观来说, 1 维闭链就是 X 中的圈. (不仅是直观, 我们经常需要把它想象成一个圈, 然后通过技术性的手段写称奇异单形的形式.) 注意, 如果我们有

- $\sigma_1, \sigma_2 : [0, 1] \rightarrow X, \sigma_1(0) = \sigma_2(1), \sigma_1(1) = \sigma_2(0)$ 是首尾相连的道路,
- $\sigma = \sigma_2 \circ \sigma_1 : [0, 1] \rightarrow X$, 它就是两条道路首尾相连形成的圈;

这并不代表 $\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma$, 因为在自由建构下, 就算两个道路在图上看起来是一样的, 只要它们对应的参数化不同, 它们就不是同一个奇异单形.

再考虑恰当链所具有的性质. 考虑一个 2-单形 $[e_0, e_1, e_2]$, 我们混淆这个单形和它在 X 中的像. 它的边界可以表示为 $[e_1, e_2] - [e_0, e_2] + [e_0, e_1]$, 使用我们刚刚有向道路的记号, 我们可以得到一个圈 $e_0 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_0$, 这正是 $\text{im } \partial \subset \ker \partial$ 的直观表现. 所以一个 1 维恰当链实际上就是 X 中 (可能不止一个) 圆盘的边界, 或者说, 一个 2 维带边流形的边界.

当然我们在讨论基本群时就已经见过类似的事情了, 我们可以想象 1 维闭链是那些圈, 1 维恰当链是那些零伦圈, 就建构起了对应. 经过一些技术性的证明, 确实可以得到

$$H_1(X) = \pi_1(X, *)^{\text{ab}}.$$

(它的标准证明在命题 1.3.6.)

我们还可以继续下去. 如果我们再去看 H_2 中的闭链, 会发现它其实说的是 X 中一些能够和谐地粘合起来 (就对应着边界等同) 的三角形. 这自然让我们联想到流形的三角剖分, 即我们可以看作这是一个 2 维流形在 X 中的像. 而恰当链实际上说的差不多就是这个 2 维流形能被看作一个 3 维流形的边界. 但是奇异同调里它们都不是完全对等的, 就像把它们强制剖分成了小块一样, 但是我们考虑 $\sigma : S^1 \rightarrow X$ 显然比把 S^1 剖分成三部分, 再把它们对应到三个链的和要自然很多. 为什么我们不这么去定义呢?

Example 1.2.6 (配边理论 bordism theory). 上一个例子中的想法实际上是所谓配边理论. 关于配边理论, May 的最后一章有一个 (我看不懂的) 介绍, 此外我还找到了一篇入门向的文章 [Bordism Homology](#). 文章中讲述了非定向的配边理论如何构建出一个同调理论 (似乎严格来说不是全部¹, 文章中着重写了 MV-sequence 的证明). Bordism 的思想其实就是我们上个例子所说的, 考虑奇异链不如直接考虑流形及其边界到 X 的映射自然. 简单起见, 下面的理论建构都在光滑范畴下. 我们定义奇异 k -流形构成的集合如下:

$$S_{\text{Mani}}(X) := \{f : M^k \rightarrow X \text{ continuous(smooth)} \mid M^k \text{ 是 } k \text{ 维光滑紧流形}\}$$

这里我们用紧流形代表可能带边的紧流形，闭流形带边不带边的紧流形. 那么任何 (M^k, f) 都自然诱导出一个 $k-1$ 维奇异流形 $(\partial M, f|_{\partial M})$, 注意我们规定空集可以成为任何维数的流形, 用 $\emptyset^k$ 来区分. 我们定义如果闭流形 (N, g) 满足存在紧流形 (M, f) 使得

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\sim} & \partial M \\ g \downarrow & \swarrow f|_{\partial M} & \\ X & & \end{array}$$

那么称 (N, g) 是零配 (null-bordant) 的. 这正是在上一个例子中那些应当被视为 0 的东西: 能延拓为 $k+1$ 维流形边界到 X 的映射的那些奇异流形. 但是严格来说这还不是一个“商”, 因为奇异流形上根本没有加法结构! 为了附加上加法结构, 我们需要广泛的引入配边的概念:

称奇异流形 (M_1, f_1) 和 (M_2, f_2) 是配边的, 如果存在紧流形 (M, f) 使得

$$\begin{array}{ccc} M_1 \amalg M_2 & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & \partial M \\ f_1 \amalg f_2 \downarrow & \swarrow f|_{\partial M} & \\ X & & \end{array}$$

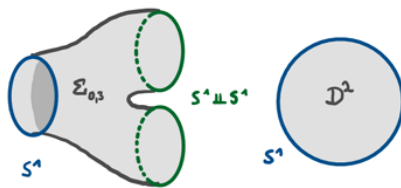
我们说 (M, f, φ) 是 (M_1, f_1) 和 (M_2, f_2) 之间的一个配边. 特别地, 我们直接称两个闭流形 M_1, M_2 是配边的, 如果 $(M_1, M_1 \rightarrow \{\text{pt}\})$ 和 $(M_2, M_2 \rightarrow \{\text{pt}\})$ 是配边的, 这相当于直接问“是否存在一个流形 M 使得 $\partial M = M_1 \amalg M_2$ ”. 对应地, 我们也把无交并定义为奇异流形上的加法结构:

$$(M_1, f_1) + (M_2, f_2) = (M_1 \amalg M_2, f_1 \amalg f_2).$$

可以证明“配边”是一个等价关系, 无交并也确实是一个加法. 我们可以定义配边同调群 $\mathfrak{N}_k(X)$ 就是 k 维奇异闭流形商掉配边等价关系后所得的 Abel 群. (注意! 这不是一个由链复形生成的同调理论!)

配边从某种意义上是同伦的推广版本. 因为如果有两个映射 (M, f) 和 (M, g) 是同伦的, 就代表存在一个高一维的圆柱 $(M \times I, h)$, 其边界是 $M \amalg M$, 并且边界映射就是 $f \amalg g$. 特别地, (M, f) 总是和自己配边, 在群结构下就算说 $\text{char } \mathfrak{N}_k(X) = 2$, 所以配边同调群也被看作是一个 $\mathbb{F}_2$ -线性空间, 并且可以看成奇异闭流形和零配闭流形之商.

这个定义在奇怪中透露着一丝合理. 在同胚意义下仅有的连通 1 维闭流形是 S^1 , 它们给出的映射就是 X 中的圈. 无交并运算告诉我们所有 1 维奇异流形是 X 中一些圈的和, 而只要两个圈同伦它们就是等价的. 从这一点来看, 我们又得到了“seeming like 基本群”的一个东西. 不过我们还没有说明等价关系只有这些, 比如说考虑下面的“pants”:



它给出了一个圈和两个圈之间的配边等价，我们看到此时情况已经很复杂。

还有一个可以观测的维数是 0 维. 0 维流形就是点，一个连通的 1 维紧流形要么同胚于 S^1 要么同胚于 $[0, 1]$ ，所以 1 维流形的边界总是偶数个点. 所以对任何两个 $\phi, \psi : \{\text{pt}\} \rightarrow X$ ，只要这两个点的像落在同一个道路连通分支中它们就是配边的，在配边同调群中表示同一个元素. 所以我们确实可以证明 0 维配边同调群就是连通分支生成的自由 $\mathbb{F}_2$ -模.

但是……配边群远没有那么简单. 我们之前说奇异同调好就好在可以计算单点的同调群，那对配边同调呢？我们定义 $\mathfrak{N}_k := \mathfrak{N}_k(\{\text{pt}\})$ 来凸显其地位. 奇异同调中除了 0 维外高阶的同调都平凡. 但是对配边同调，虽然在 0 维，1 维时没有出问题，但是高维时当然存在“不能被写成另一个流形的边界”的流形，这是因为如果一个流形能被写成另一个流形的边界，那么根据 Poincare 对偶有 $\chi(M)$ 是偶数，但是我们可以直接计算得到所有 $\chi(\mathbb{R}P^{2n})$ 都是奇数，从而 $\mathfrak{N}_k$ 在高维时**非平凡**！

虽然配边同调不满足 dimension property，但是可以验证它满足其它的同调理论，比如 MV-序列仍然成立，建构 MV-序列需要用到光滑流形中的一些理论来辅助构造. 实际上 Thom 已经证明了

$$\mathfrak{N}_* \cong \mathbb{F}_2[u_2, u_4, u_5, \dots, u_i, \dots], \quad i \neq 2^j - 1.$$

以及

$$\mathfrak{N}_*(X) \cong \mathfrak{N}_* \otimes H_*(X, \mathbb{F}_2).$$

可以想象这是极其非平凡的东西，这也意味着，虽然配边理论的定义更符合我们的直观，但是牵扯上流形的研究让事情变得非常难以处理. 所以虽然奇异同调看上去更加“奇异”，它是一个更容易进行初学的理论.

接下来我们考虑拓扑空间上的连续映射诱导出的链映射. 它的定义很自然：对 $f : X \rightarrow Y$ ，可以定义

$$f_{\#} : S_*(X) \rightarrow S_*(Y), \quad [\sigma : \Delta_k \rightarrow X] \mapsto [f \circ \sigma : \Delta_k \rightarrow X \rightarrow Y].$$

它是一个链映射，进而也诱导出同调群之间的态射 $f_* : H_*(X) \rightarrow H_*(Y)$. 容易直接通过定义来验证 $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_*(X)}$ 和 $f_* \circ g_* = (f \circ g)_*$ （其实把 $*$ 下标换成 $\sharp$ 下标也对），从而我们给出了 $\text{Top} \rightarrow \text{Ch}(\text{Ab})$ 的一个函子，同时每个 $H_k(\cdot)$ 也是 $\text{Top} \rightarrow \text{Ab}$ 的一个函子.

Example 1.2.7 (双角锥 Suspension). 课上花了不少时间讲了一些范畴和函子的例子, 我们就举两例比较有趣的. 对一个拓扑空间 X , 定义其双角锥 (unreduced suspension) SX 为

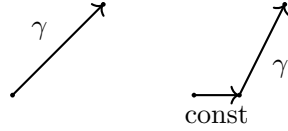
$$SX := X \times [-1, 1] / (X \times \{-1\}, X \times \{1\}).$$

则我们可以把 $S : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}$ 实现为一个函子. 这是因为 S 运算也可以对映射 f 进行, 只需要把 (x, t) 送到 $(f(x), t)$ 即可.

Example 1.2.8 (基本群胚 Fundamental Groupoid). 为每个拓扑空间 X 我们想考虑 X 中的道路, 于是可以定义

$$PX : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 中的点集;} \\ \text{Mor: } \text{Hom}(x, y) = \{\sigma : [0, 1] \rightarrow X, \sigma(0) = x, \sigma(1) = y\}. \end{cases}$$

但我们立刻会注意到这不是一个范畴, 因为我们想要让常值道路 $\text{const } x$ 作为单位态射, 然而把常值道路和任意道路拼接起来不是它本身.



解决方法是考虑同伦等价类, 定义

$$\Pi X : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 中的点集;} \\ \text{Mor: } \text{Hom}(x, y) = \text{从 } x \text{ 走到 } y \text{ 的道路的同伦等价类.} \end{cases}$$

那么 ΠX 就是一个范畴, 并且对任意 $[\gamma] \in \text{Hom}(x, y)$ 都能找到其逆元 $[\gamma^{-1}] \in \text{Hom}(y, x)$, 这样的范畴被称为群胚. 特别地, 基本群

$$\pi_1(X, x) = \text{Hom}_{\Pi X}(x, x).$$

Theorem 1.2.9 (同伦不变性). 设 X, Y 是拓扑空间, 如果 $f, g : X \rightarrow Y$ 满足 $f \simeq g$, 那么 $f_{\#} \simeq g_{\#}$, 即 $f_{\#}$ 和 $g_{\#}$ 链同伦.

这也意味着, $(\cdot)_{\#}$ 是 $\mathbf{hTop} \rightarrow \mathbf{hCh}_*(\mathbf{Ab})$ 是函子.

Remark. 对任何定义了同伦关系的范畴 $\mathcal{C}$, 可以定义

$$\mathbf{hC} = \begin{cases} \text{Obj: } \mathcal{C} \text{ 中的对象;} \\ \text{Mor: } \mathcal{C} \text{ 中态射的同伦等价类.} \end{cases}$$

那么在 $\mathbf{hC}$ 中同构的对象就是 $\mathcal{C}$ 中同伦等价的对象, 同伦不变性就可以解释成同伦范畴之间的函子.

Corollary 1.2.10. 如果 $f, g : X \rightarrow Y$ 满足 $f \simeq g$, 那么 $f_* = g_*$. 如果 X, Y 是同伦等价的拓扑空间, 那么 $H_*(X) \cong H_*(Y)$.

Week 2: 2025/9/19

我们为同伦不变性给一个证明. 先来看一些想法: 如果从配边同调的角度来看, 这个命题比较显然: 给定 $F: X \times I \rightarrow Y$ 满足 $F|_{X \times \{0\}} = f$ 以及 $F|_{X \times \{1\}} = g$. 那么如果有奇异流形 $\sigma: M \rightarrow X$, 我们需要证明 $f \circ \sigma$ 和 $g \circ \sigma$ 是配边的. 注意到

$$M \times I \xrightarrow{\sigma \times \text{id}} X \times I \xrightarrow{F} Y$$

在 0 和 1 处的限制就是 $f \circ \sigma$ 和 $g \circ \sigma$, 那么 $(M \times I, F \circ (\sigma \times \text{id}), \iota_0 \amalg \iota_1)$ 就是 $(M, f \circ \sigma)$ 和 $(M, g \circ \sigma)$ 之间的一个配边 (M 是闭流形, $\partial(M \times I) = M \times \partial I$), 这就完成了同伦不变性的证明. 但是在奇异同调中 $\Delta_k \times I$ 不再是一个单形, 所以没有那么好处理, 不过这仍然给我们提供了一个处理的思路.

Proof. 记

$$\iota_0: X \rightarrow X \times I, x \mapsto (x, 0), \quad \iota_1: X \rightarrow X \times I, x \mapsto (x, 1).$$

那么 $F \circ \iota_0 = f$ 并且 $F \circ \iota_1 = g$. 要证明 $f_{\#} \simeq g_{\#}$, 只需证明 $\iota_{0\#} \simeq \iota_{1\#}$. 一方面 ι_0 和 ι_1 之间确实有同伦关系, 另一方面这样两边左复合 $F_{\#}$ 就会得到一般的同伦.

接下来具体地构造链同伦 $P: S_k(X) \rightarrow S_{k+1}(X \times I)$: 首先对一个 $\sigma: \Delta_k \rightarrow X$, 它可以自然地给出 $X \times I$ 中的一个“奇异柱体” $\sigma \times \text{id}_I$. 接下来的步骤是把它切成一些单形的和: 记 $\Delta_k \times X$ 的下底面是 $[v_0, \dots, v_k]$, 上底面是 $[w_0, \dots, w_k]$, 并且 v_i 的上方是 w_i . 比如说当 $k=2$ 时, 柱体可以被划分为 3-单形

$$[v_0, v_1, v_2, w_2], [v_0, v_1, w_1, w_2], [v_0, w_0, w_1, w_2]$$

的并, 但是为了让内部的面“消去”, 需要交错地求和使得求边界之后只剩下柱体的边界 (∂P 是柱体的全表面, $P\partial$ 是柱体的侧面, 二者相减就是上下底面 $\iota_0\sigma$ 和 $\iota_1\sigma$ 之差) 基于如上的考虑, 我们选择 P :

$$P(\sigma) = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma \times \text{id}_I)|_{[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k]}.$$

展开验证结论成立即可. 为了方便, 我们省略限制映射 $(\sigma \times \text{id}_I)|_{[\cdot]}$ 的表述, 直接用

$[\cdot]$ 来表示. (但还是保留 $\sigma|..$)

$$\begin{aligned}
\partial P(\sigma) &= \partial \sum_{i=0}^k (-1)^i [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k] \\
&= \sum_{i=0}^k (-1)^i \sum_{j=0}^i (-1)^j [v_0, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k] \\
&\quad + \sum_{i=0}^k (-1)^i \sum_{j=i}^k (-1)^{j+1} [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, \widehat{w}_j, \dots, w_k] \\
&= \sum_{j < i} (-1)^{i+j} [v_0, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_i, w_i, \dots, w_k] \\
&\quad + \sum_{j > i} (-1)^{i+j+1} [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, \widehat{w}_j, \dots, w_k] \\
&\quad + \sum_i ([v_0, \dots, \widehat{v}_i, w_i, \dots, w_k] - [v_0, \dots, v_i, \widehat{w}_i, \dots, w_k]). \\
P(\partial\sigma) &= P \left(\sum_{m=0}^k (-1)^m \sigma|_{[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]} \right) \\
&= \sum_{m=0}^k (-1)^m P(\sigma|_{[e_0, \dots, \widehat{e}_m, \dots, e_k]}) \\
&= \sum_{m=0}^k (-1)^m \sum_{l=0}^{m-1} (-1)^l [v_0, \dots, v_l, w_l, \dots, \widehat{w}_m, \dots, e_k] \\
&\quad + \sum_{m=0}^k (-1)^m \sum_{l=0}^{m-1} (-1)^{l-1} [v_0, \dots, \widehat{v}_m, \dots, v_l, w_l, \dots, e_k].
\end{aligned}$$

红色部分和蓝色部分都互为相反数, 所以

$$\begin{aligned}
(\partial P + P\partial)\sigma &= \sum_i ([v_0, \dots, \widehat{v}_i, w_i, \dots, w_k] - [v_0, \dots, v_i, \widehat{w}_i, \dots, w_k]) \\
&= [w_0, \dots, w_k] - [v_0, \dots, v_k] = \iota_{1\#}(\sigma) - \iota_{0\#}(\sigma).
\end{aligned}$$

这就完成了证明. $\square$

接下来为了应用, 我们还得陈述一些同调代数的结果: 如果 Abel 群 A, B, C 满足下述短链是一个同调群平凡的链复形:

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0.$$

那么称其为一个**短正合列** (Short Exact Sequence). 更长的同调群平凡的链被称为**长正合列**. 我们还可以对链复形来定义短正合列: 给定三个链复形 C_*, D_*, E_* 和两个链映射 f, g , 那么

$$0 \rightarrow C_* \xrightarrow{f} D_* \xrightarrow{g} E_* \rightarrow 0.$$

被称为一个短正合列如果链复形中对每个 k 都诱导出一个 Abel 群的短正合列:

$$0 \rightarrow C_k \xrightarrow{f_k} D_k \xrightarrow{g_k} E_k \rightarrow 0.$$

Theorem 1.2.11 (Snake Lemma). 一个链复形之间的短正合列

$$0 \rightarrow C_* \xrightarrow{f} D_* \xrightarrow{g} E_* \rightarrow 0$$

可诱导出同调群之间的长正合列

$$\rightarrow H_k(C_*) \xrightarrow{f_*} H_k(D_*) \xrightarrow{g_*} H_k(E_*) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(C_*) \xrightarrow{f_*} H_{k-1}(D_*) \xrightarrow{g_*} H_{k-1}(E_*) \rightarrow$$

Proof.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_{k+1} & \longrightarrow & D_{k+1} & \longrightarrow & E_{k+1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C_k & \xrightarrow{f} & D_k & \xrightarrow{g} & E_k & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C_{k-1} & \longrightarrow & D_{k-1} & \longrightarrow & E_{k-1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

证明就是 diagram chasing:

$$\begin{array}{ccccccc} & & c & \longrightarrow & b & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & d & \xrightarrow{f_*} & \partial c & \xrightarrow{g_*} & g(a) & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & & \end{array}$$

先证明 $H_k(D_*)$ 处的正合性，这是因为对任意 $[a] \in H_k(D_*)$ 满足 $g_*[a] = 0 \in H_k(E_*)$ ，都存在 $b \in E_{k+1}$ 使得 $ga = \partial b$ 。根据 $D_{k+1} \rightarrow E_{k+1}$ 的满性知存在 $c \in D_{k+1}$ 使得 $gc = b$ ，从而 $g\partial(c) = g(a)$ ，故 $g(\partial c - a) = 0$ 。根据中间 $C_k \rightarrow D_k \rightarrow E_k$ 的正合性，存在 $d \in C_k$ 使得 $f(d) = \partial c - a$ ，于是 $f\partial(d) = \partial(\partial c - a) = 0$ 。最后根据 $C_{k-1} \rightarrow D_{k-1}$ 的单性得到 $\partial d = 0$ ，也就是说 $f_*[-d] = [a - \partial c] = [a]$ 。证毕。

$$\begin{array}{ccccccc} & & b & \xrightarrow{g_*} & a & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ d & & & & & & \\ & c & \xrightarrow{f_*} & \partial(b) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

然后定义 δ ，我们需要定义一个 $H_k(E_*) \rightarrow H_{k-1}(C_*)$ 。对 $[a] \in H_k(E_*)$ ，通过 $D_k \rightarrow E_k$ 的满性可找到 $b \in D_k$ 使得 $g_*(b) = a$ 。考虑 b 的边界 ∂b ，根据右下图表交换可知 $g_*(\partial b) = 0$ ，从而根据 $C_{k-1} \rightarrow D_{k-1} \rightarrow E_{k-1}$ 的正合性可知存在 $c \in C_{k-1}$ 使得 $f_*(c) = \partial b$ ，我们就定义 $\delta[a] = [c]$ 。

- 验证良定义性：如果还有另一个 $b' \in D_k$ 满足 $g_*(b') = a$ ，那么 $g_*(b - b') = 0$ ，使用存在 $d \in C_k$ 使得 $f_*(d) = b - b'$ 。根据

$$\partial b - \partial b' = (\partial f_*)(d) = (f_*\partial)(d) = 0,$$

以及 $C_{k-1} \rightarrow D_{k-1}$ 的单性可知 $\partial(d) = c - c'$ ，所以 $[c] = [c']$ 。

- 验证 $H_k(E_*)$ 处的正合性：如果 $\delta([a]) = 0$ ，那么存在 $d \in C_k$ 使得 $\partial(d) = c$ ，所以 $\partial f_*(d) = f_*(c) = \partial(b) \Rightarrow [b - f_*(d)] \in H_k(D_*)$ 并且 $g_*[b - f_*(d)] = g_*[b] = [a]$ ，即 $[a] \in \text{im } g_*$ 。

- 验证 $H_{k-1}(C_*)$ 处的正合性: 如果存在 $b \in D_k$ 使得 $\partial b = f_*(c)$, 那么取 $a = g_*(b)$ 就可知 $\delta([a]) = [c]$.

这就完成了证明.



Week 3: 2025/9/24 2025/9/26

还有如下几个同调代数的结论:

Proposition 1.2.12 (长正合列的自然性). 我们已经考虑了“链复形短正合列”所映到的“长正合列”, 那么自然我们可以考虑两个短正合列之间的链映射所映到的像.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_* & \longrightarrow & D_* & \longrightarrow & E_* & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & C'_* & \longrightarrow & D'_* & \longrightarrow & E'_* & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于链映射能诱导出同调群之间的链映射, 所以能得到下述长正合列之间的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} \longrightarrow & H_k(C_*) & \longrightarrow & H_k(D_*) & \longrightarrow & H_k(E_*) & \xrightarrow{\delta} & H_{k-1}(C_*) & \longrightarrow \\ & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & \\ \longrightarrow & H_k(C'_*) & \longrightarrow & H_k(D'_*) & \longrightarrow & H_k(E'_*) & \longrightarrow & H_{k-1}(C'_*) & \longrightarrow \end{array}$$

我们声称该映射的确是长正合列之间的链映射.

Proposition 1.2.13 (五引理 Five Lemma). 考虑如下 Abel 群之间的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 & \longrightarrow & X_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & Y_4 & \longrightarrow & Y_5 \end{array}$$

横行都是正合列. 那么

- 若 f_1 满而 f_2, f_4 单, 则 f_3 为单同态.
- 若 f_5 单而 f_2, f_4 满, 则 f_3 为满同态.
- 若 f_1 满, f_5 单而 f_2, f_4 为同构, 则 f_3 我同构.

五引理经常配合之前的长正合列应用, 如果长正合列中 $H_*(C_*), H_*(D_*), H_*(E_*)$ 里有两组能给出同构, 那么第三组也给出同构.

在开始计算同调群之前, 最后再介绍一下约化同调群, 它有时会更便于进行计算.

Definition 1.2.14 (约化奇异同调 reduced singular homology). 回忆奇异链复形定义为

$$\rightarrow S_2(X) \rightarrow S_1(X) \rightarrow S_0(X) \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

我们知道最后一个非平凡映射 $S_1(X) \rightarrow S_0(X)$ 可表示为 $[\sigma \mapsto \sigma(1) - \sigma(0)]$, 于是可以定义下面的增广链复形:

$$\rightarrow S_2(X) \rightarrow S_1(X) \rightarrow S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

把所有点 $p \in S_0(X)$ 打到 $1 \in \mathbb{Z}$. 再考虑上述链复形的同调群, 第 k 个位置上的同调群定义为 $\tilde{H}_k(X)$.

Proposition 1.2.15. 可以证明

$$H_k(X) = \begin{cases} \tilde{H}_k(X), & k \geq 1, \\ \tilde{H}_k(X) \oplus \mathbb{Z}, & k = 0. \end{cases}$$

注意直和不是典范的.

Proof. 我们之前已经证明

$$H_0(X) = \mathbb{Z}\{X \text{ 的道路连通分支}\};$$

而现在

$$\tilde{H}_0(X) = \ker(\bar{\varepsilon}: \mathbb{Z}\{X \text{ 的道路连通分支}\} \rightarrow \mathbb{Z}).$$

所以有短正合列

$$0 \rightarrow \tilde{H}_0(X) \rightarrow H_0(X) \xrightarrow{\bar{\varepsilon}} \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

通过选定 $H_0(X)$ 的一个连通分支可以得到一个 $f: \mathbb{Z} \rightarrow H_0(X)$ 使得 $\bar{\varepsilon} \circ f = \text{id}_{\mathbb{Z}}$, 从而上述正合列分裂. 

Remark. 实际上, 约化奇异同调可以典范地对带基点拓扑空间 Top_* 定义.

1.3 切除定理和 MV-列

在 de Rham 上同调中, 单位分解使得我们可以把一个微分形式拆分为一些小的开集中的微分形式之和, 这导致我们能很容易地证明有 MV-sequence. (配边同调中也类似, 运用拓扑之外的知识来给出建构)

Proposition 1.3.1 (de Rham MV-列). 设流形 M 上的开集 U, V 满足 $M = U \cup V$. 则包含映射 $U \cap V \rightrightarrows U \amalg V \rightarrow M$ 诱导出的

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \rightarrow \Omega^*(U \cap V) \rightarrow 0 \\ (\omega, \tau) \mapsto \omega|_{U \cap V} - \tau|_{U \cap V}. \end{aligned}$$

Proof. $\Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V)$ 是单射显然, 因为 $U \cup V = M$, 所以 $(\omega|_U, \omega|_V)$ 上已经记录了每个点 $p \in M$ 处微分形式的信息.

$\Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V)$ 处的正合性显然, 因为如果 (ω, τ) 两个微分形式在 $U \cap V$ 上是等同的, 它们当然能拼成 M 上的微分形式.

最后只需证明 $\Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \rightarrow \Omega^*(U \cap V)$ 是满射. 对每个 $\omega \in \Omega^*(U \cap V)$ 我们选取单位分解 (ρ_U, ρ_V) 并说明 $\rho_U(\omega) \in \Omega^*(V)$, $\rho_V(\omega) \in \Omega^*(U)$. 这是因为 $\rho_U \omega$ 在 $\partial U \cap V$ 附近一定 vanish 而在 $\partial V \cap U$ 上未必 vanish. 于是 ω 是 $(\rho_V \omega, -\rho_U \omega)$ 的像, 证毕. 

GTM82 的第 8 章中还有如下关于推广 MV-列的命题:

Proposition 1.3.2 (推广 MV-列). 给定流形 M 的一个开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$, 定义 $U_{\alpha_0 \dots \alpha_k} = \bigcap_{i=0}^k U_{\alpha_i}$, 那么在 M 上所有形如

$$\partial_i : U_{\alpha_0 \dots \alpha_k} \hookrightarrow U_{\alpha_0 \dots \hat{\alpha}_i \dots \alpha_k}$$

的嵌入组合起来可以构成形如下述的图表:

$$M \xleftarrow{\partial} \coprod_{\alpha_0} U_{\alpha_0} \xleftarrow[\partial_1]{\partial_0} \coprod_{\alpha_0 < \alpha_1} U_{\alpha_0 \alpha_1} \xleftarrow[\partial_2]{\partial_0, \partial_1} \coprod_{\alpha_0 < \alpha_1 < \alpha_2} U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2} \xleftarrow{\dots} \dots$$

这可以诱导出微分形式层面上的序列:

$$\Omega^*(M) \xrightarrow{\delta} \prod_{\alpha_0} \Omega^*(U_{\alpha_0}) \xrightarrow[\partial_1]{\partial_0} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1} \Omega^*(U_{\alpha_0 \alpha_1}) \xrightarrow[\partial_2]{\partial_0, \partial_1} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1 < \alpha_2} \Omega^*(U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}) \dots$$

把第 k 个 product 中的元素 ω 的 $\alpha_0 \dots \alpha_k$ 这项分量记为 $\omega_{\alpha_0 \dots \alpha_k}$, 那么

$$\delta_i : \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_k}) \rightarrow \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_{k+1}})$$

就满足 $(\delta_i \omega)_{\alpha_0 \dots \alpha_{i+1}} = \omega_{\alpha_0 \dots \hat{\alpha}_i \dots \alpha_{k+1}}$. 我们定义

$$\delta : \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_k}) \rightarrow \prod \Omega^*(U_{\alpha_0 \dots \alpha_{k+1}}), \quad \delta = \sum_{i=0}^k (-1)^i \delta_i.$$

那么就有如下的正合列:

$$0 \longrightarrow \Omega^*(M) \xrightarrow{\delta} \prod_{\alpha_0} \Omega^*(U_{\alpha_0}) \xrightarrow{\delta} \prod_{\alpha_0 < \alpha_1} \Omega^*(U_{\alpha_0 \alpha_1}) \xrightarrow{\delta} \dots$$

特别地, 当 $\mathcal{U} = \{X_1, X_2\}$ 时, 就得到标准的 MV-序列.

其证明也可利用单位分解在短短几行内写完. 然而在奇异同调中问题没有那么简单, 我们需要考虑一个类似单位分解的结果.

Definition 1.3.3. 给定拓扑空间 X 和它的一个开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_j\}_{j \in J}$, 定义 X 中的 $\mathcal{U}$ -奇异小链 $S_*^{\mathcal{U}}(X)$ 为

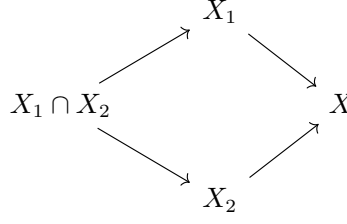
$$S_k^{\mathcal{U}}(X) = \left\{ \sum_i n_i \sigma_i \mid \begin{array}{l} n_i \in \mathbb{Z}, \sigma : \Delta_k \rightarrow X, \\ \forall \sigma_i, \exists U_j \text{ s.t. } \text{im } \sigma_i \subset U_j \end{array} \right\}.$$

容易验证可以定义类似的边缘映射使它成为一个链复形.

Theorem 1.3.4. 自然的包含映射 $\iota : S_*^{\mathcal{U}}(X) \rightarrow S_*(X)$ 是链同伦等价.

这个定理的证明会比较复杂, 我们先来看几个它的应用: 它可以用来证明 MV-列相关的结果: 我们的想法是利用 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ 中每个 U_i 的同调群来计算 X 的

同调群. 比如当 $X = X_1 \cup X_2$ 时, 定义 $\mathcal{U} = \{X_1, X_2\}$ 以及 $S_*(X_1 + X_2) = S_*^{\mathcal{U}}(X)$, 我们考虑



它可以诱导出链映射

$$0 \rightarrow S_*(X_1 \cap X_2) \rightarrow S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \rightarrow S_*(X).$$

为了保证正合性, 我们把后一个映射定义为 $[(a, b) \mapsto a - b]$. 由于自然地有

$$\text{im}[S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \rightarrow S_*(X)] = S_*(X_1 + X_2)$$

所以实际上有短正合列

$$0 \rightarrow S_*(X_1 \cap X_2) \rightarrow S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \rightarrow S_*(X_1 + X_2) \rightarrow 0.$$

这可以诱导出同调群的长正合列

$$\rightarrow H_k(X_1 \cap X_2) \rightarrow H_k(X_1) \oplus H_k(X_2) \rightarrow H_k(X_1 + X_2) \rightarrow H_{k-1}(X_1 \cap X_2) \rightarrow \dots$$

根据上面的定理, $H_*(X) \cong H_*(X_1 + X_2)$, 所以上面的 MV 列可以被替换成

$$\rightarrow H_k(X_1 \cap X_2) \rightarrow H_k(X_1) \oplus H_k(X_2) \rightarrow H_k(X) \rightarrow H_{k-1}(X_1 \cap X_2) \rightarrow \dots$$

我们完全可以对约化同调群建构出同样的 MV-序列.

Example 1.3.5 (S^n 的同调群). 我们把 S^n 放在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中, 定义

$$D_+ = S^n \cap \{x_n \geq -0.1\}, \quad D_- = S^n \cap \{x_n \leq 0.1\}.$$

我们有 $S^n = D_+ \cup D_-$, $D_+ \cap D_- = N(S^{n-1}) \simeq S^{n-1}$. 所以 MV-列告诉我们

$$\tilde{H}_k(D_+^n) \oplus \tilde{H}_k(D_-^n) \rightarrow \tilde{H}_k(S^n) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(D_+^{n-1}) \oplus \tilde{H}_{k-1}(D_-^{n-1})$$

根据正合性以及两端都是 0 可知 $\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$, 归纳容易证明

$$\tilde{H}_k(S^n) = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ \mathbb{Z}, & k = n. \end{cases}$$

Remark. 奇异同调群是一个好的工具, 因为既有 MV 序列, 单点群又很好计算. 相比之下, 配边同调缺少了后者, 同伦群缺少了前者 (有长正合列, 但是适用性没有那么强, 包括也有切除定理, 但是需要 n -连通的条件), 所以非常难以计算.

接下来我们考虑基本群和 1 阶同调群之间的关系.

Proposition 1.3.6. 对道路连通空间 X ,

$$H_1(X) \cong \pi_1(X, *)^{\text{ab}}.$$

这个命题虽然看上去比较显然, 但是如果盲目地去看的话很难把证明写清楚, 因为两个群都是经过不少代数操作才建构出来的. 我们的过程分下面几步:

- 定义群同态 $\phi : \pi_1(X, *)^{\text{ab}} \rightarrow H_1(X)$. 我们首先可定义显然的从回路空间 $\Omega(X, *)$ 到 $H_1(X)$ 的映射, 然后先证明同伦的回路映到的像相同 (从而可定义出映射 $\pi_1(X, *) \rightarrow H_1(X)$), 并且这是一个群同态. 最后根据 $H_1(X)$ 是 Abel 群自动给出唯一的 ϕ .
- 定义群同态 $\psi : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$. 事实上我们对所有奇异单形 $\sigma : \Delta_1 \rightarrow X$ 定义它在 $\pi_1(X, *)^{\text{ab}}$ 中的像, 根据自由性这给出群同态 $S_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$. 我们证明所有恰当链 $B_1(X)$ 都被映到 0, 这就诱导出了群同态 $H_1(X) \hookrightarrow S_1(X)/B_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$.
- 最后证明二者复合为 id , 这就证明了二者群同构.

Proof. 显然道路 $[0, 1] \rightarrow X$ 和奇异单形 $\Delta_1 \rightarrow X$ 之间可建立一一对应, 我们将二者混淆, 把一维单形也采用 $I \rightarrow X$ 的记号. 定义 $\Phi : \Omega(X, *) \rightarrow H_1(X)$, $\gamma \mapsto [\gamma]$. 这是因为回路 γ 满足 $\partial\gamma = 0$, 所以 $[\gamma]$ 落在同调群中.

首先证明同伦的圈在 Φ 下给出相同的像. 这是因为如果有 $h : \gamma_1 \simeq \gamma_2$, 那么给出 $h : I \times I \rightarrow X$, 将正方形的顶点顺时针标为 A, B, C, D , $h|_{AB} = \gamma_1$, $h|_{DC} = \gamma_2$, $h|_{BC} = h|_{DA} = \text{const } *$. 我们把边 DA 收缩为一点就得到一个三角形 $\triangle ABC$, 现在把 $h|_{\triangle ABC}$ 作为一个二维奇异单形, 那么 $[\partial h|_{\triangle ABC}] = [\gamma_1] - [\gamma_2] + [\text{const } *] = 0$. 显然考虑平凡的 $\Delta_2 \rightarrow *$ 就得到 $[\text{const } *] = 0$, 所以 $[\gamma_1] = [\gamma_2]$, 因此 Φ 诱导出基本群到 $H_1(X)$ 的映射

$$\tilde{\Phi} : \pi_1(X, *) \rightarrow H_1(X).$$

还需证明这是一个群同态. 这是容易的: 考虑 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Omega(X)$, 我们可以定义一个 $h' : \Delta_2 \rightarrow X$, $(t_0, t_1, t_2) \mapsto (\gamma_1 * \gamma_2)(t_0 + t_1/2, t_1/2 + t_2)$, 那么 Δ_2 的两条邻边分别被打到 γ_1 和 γ_2 , 第三条边被打到 $\gamma_1 * \gamma_2$. 从而 $[\partial h'] = [\gamma_1] + [\gamma_2] - [\gamma_1 * \gamma_2] = 0$, 所以 $[\gamma_1] + [\gamma_2] = [\gamma_1 * \gamma_2]$. 投影到基本群中, 就得到 $\tilde{\Phi}$ 是个群同态, 从而根据 $H_1(X)$ 的 Abel 性可得到唯一的 $\phi : \pi_1(X, *)^{\text{ab}} \rightarrow H_1(X)$.

再定义 $\Psi : X^I \rightarrow \pi_1(X, *)$. 根据 X 的道路连通性, 对个 $x \in X$ 可选择一条道路 $\gamma_x : x \rightarrow *$. 现在可以定义

$$\Psi : \sigma \mapsto [\gamma_{\sigma(1)} \circ \sigma \circ \gamma_{\sigma(0)}^{-1}].$$

根据自由性, Ψ 可以线性延拓为 Abel 群同态 $\tilde{\Psi} : S_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}$ (注意这步交换化了之后才能进行). 考虑恰当链在 $\tilde{\Psi}$ 下的像, 只需对奇异 2-单形 $\sigma : \Delta_2 \rightarrow X$ 考虑

$\tilde{\Psi}(\partial\sigma)$. 由于

$$(\gamma_{\sigma(v_2)} \circ \sigma|_{[v_1, v_2]} \circ \gamma_{\sigma(v_1)}^{-1}) \circ (\gamma_{\sigma(v_1)} \circ \sigma|_{[v_0, v_1]} \circ \gamma_{\sigma(v_0)}^{-1}) \simeq \gamma_{\sigma(v_2)}^{-1} \circ \sigma|_{[v_0, v_2]} \circ \gamma_{\sigma(v_0)}^{-1},$$

故 $\tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_1, v_2]}) \cdot \tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_1]}) = \tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_2]})$, 所以

$$\tilde{\Psi}(\partial\sigma) = \tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_1]})\tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_0, v_2]})^{-1}\tilde{\Psi}(\sigma|_{[v_1, v_2]}) = e.$$

注意我们这里已经把基本群交换化了, 否则运算无法正常进行. 这就导致 $B_1(X) \subset \ker \tilde{\Psi}$, 因而我们就定义出了群同态

$$\psi: H_1(X) \hookrightarrow S_1(X)/B_1(X) \rightarrow \pi_1(X, *)^{\text{ab}}.$$

一方面, 根据 ϕ 和 ψ 的建构方式显然有 $\psi \circ \phi = \text{id}_{\pi_1}$, 另一方面考虑 $\phi \circ \psi$: 对任意的 $[\sum_i a_i \sigma_i] \in H_1(X)$, 根据 $\sum_i a_i \sigma_i \in Z_1(X)$ 可知

$$\partial \sum_i a_i \sigma_i = \sum_i a_i (\sigma_i(1) - \sigma_i(0)) = 0.$$

所以

$$\sum_i a_i ([\gamma_{\sigma_i(1)} \sigma_i \gamma_{\sigma_i(0)}^{-1}]) = \sum_i a_i ([\gamma_{\sigma_i(1)}] + [\sigma_i] - [\gamma_{\sigma_i(0)}]) = \sum_i a_i [\sigma_i].$$

因此我们可以把代表元换成一些以 $*$ 为基点的回路之和, 它在 ψ 下被打到它自然落在基本群中的像 (在同伦意义下), 然后再通过 ϕ 被打回来, 因此 $\psi \circ \phi = \text{id}_{H_1}$. 所以 ϕ 是同构, 证毕! 

现在我们可以来审视 Van Kampen 定理和 MV-序列之间的关系. 对道路连通空间 X 和它的开覆盖 $\{X_0, X_1\}$ 满足 $X_0 \cap X_1$ 也道路连通, 在一维时使用约化同调序列给出

$$\tilde{H}_1(X_0 \cap X_1) \rightarrow \tilde{H}_1(X_0) \oplus \tilde{H}_1(X_1) \rightarrow \tilde{H}_1(X) \rightarrow 0.$$

所以 $\tilde{H}_1(X) = \text{coker} [\tilde{H}_1(X_0 \cap X_1) \rightarrow \tilde{H}_1(X_0) \oplus \tilde{H}_1(X_1)]$, 在范畴 $\mathbf{Ab}$ 中, 这其实就是说存在 pushout

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{H}_1(X_1) & \\ \nearrow & & \searrow \\ \tilde{H}_1(X_1 \cap X_2) & & \tilde{H}_1(X) \\ \searrow & & \nearrow \\ & \tilde{H}_1(X_2) & \end{array}$$

回忆 Van Kampen 定理其实说的也是 $\pi_1(X, *)$ 是一个 pushout:

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(X_1, *) & \\ \nearrow & & \searrow \\ \pi_1(X_1 \cap X_2, *) & & \pi_1(X, *) \\ \searrow & & \nearrow \\ & \pi_1(X_2, *) & \end{array}$$

于是前一个图表其实就是后一个图表取交换化, 想要从 Van Kampen 定理推出一维时的 MV-序列, 只需要验证函子 $(\cdot)^{\text{ab}} : \text{Grp} \rightarrow \text{Ab}$ 保 pushout, 或者更一般地保 colimit. 这实际上映出了更广泛的话题: $(\cdot)^{\text{ab}}$ 实际上是遗忘函子 (忘掉 Abel 结构) $\mathcal{F}$ 的左伴随, 即对任意 $G \in \text{Grp}$, $H \in \text{Ab}$, 均有

$$\text{Hom}_{\text{Ab}}(G^{\text{ab}}, H) \cong \text{Hom}_{\text{Grp}}(G, \mathcal{F}(H)).$$

并且同构是自然的, 这句话的意思不过是重述了 G^{ab} 的泛性质. 事实上, 对任意两个范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 如果 $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 是 $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ 的左伴随, 那么 F 就是保 colimit 的¹

Proposition 1.3.7. 对任意范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 如果 $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 是左伴随函子, 那么对任意 $k \in \mathcal{C}_1[\mathcal{D}]$, 如果 $\varinjlim k$ 存在, 那么 $\varinjlim(Fk)$ 也存在, 并且

$$\varinjlim(Fk) \cong F(\varinjlim k).$$

Proof. 首先我们给出 $\varinjlim k$ 的另一种看法: 根据其泛性质 (下述图表是范畴 $\mathcal{C}[\mathcal{D}]$ 中的图表)

$$\begin{array}{ccc} k & \xrightarrow{\mu} & \Delta(\varinjlim k) \\ & \searrow \mu_X & \downarrow \Delta(f) \\ & & \Delta(X) \end{array}$$

我们得到自然同构

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}[\mathcal{D}]}(k, \Delta(X)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}[\mathcal{D}]}(\Delta(\varinjlim k), \Delta(X)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim k, X).$$

对交换图表

$$\begin{array}{ccc} k & \xrightarrow{\mu} & \Delta(\varinjlim k) \\ \downarrow \theta & & \downarrow \\ t & \xrightarrow{\nu} & \Delta(\varinjlim t) \end{array}$$

使用 $\varinjlim k$ 的泛性质可知 $\varinjlim$ 可实现为 $\mathcal{C}[\mathcal{D}] \rightarrow \mathcal{C}$ 的函子, 故它是 $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[\mathcal{D}]$ 的左伴随. 接下来直接验证 $F(\varinjlim k)$ 满足我们所希望的泛性质: 设 F 的右伴随为 G , 则

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\varinjlim k), Y) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\varinjlim k, GY) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}_1[\mathcal{D}]}(k, \Delta(GY)) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{C}_1[\mathcal{D}]}(k, G\Delta(Y)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}_2[\mathcal{D}]}(Fk, \Delta(Y)). \end{aligned}$$

能够通过伴随函子的性质验证其中的每个同构都是自然的, 于是 $F(\varinjlim k)$ 就是 Fk 的 colimit. $\square$

¹李文威第二章结尾处有一个证明.